地盤環境工学 暗記シート(試験 11/10)

1. 地質時代と洪積層・沖積層(第1回★)

第四紀=人類が進化・拡散・活動している時代(日本第四紀学会)。**更新世(洪積世)**258万～1.17万年前(ほぼ氷河期)→**完新世(沖積世)**1.17万年前～現在(後氷期=最終氷河期のあと)。原人160万～150万年前

洪積層	沖積層
河川や海の**通常の作用によっては説明できない、広域に分布する**地表の堆積物。**約1.8万年前(最終氷期の最盛期、海面-120m)より前**。何度も水位変化→過圧密で**硬い**	**河川作用によって堆積した粘土・シルト・砂・礫**などの堆積物。**約1.8万年前以降**。正規圧密で**軟弱**

※厳密な地質年代の境(更新世/完新世)は1.17万年前だが、授業の図は洪積/沖積の境を約1.8万年前とする

氷期・間氷期:約10万年周期。間氷期は約1万年(南極ボストーク)。氷期に海面は約-120m、約6000年前は+2～3℃で海面+4～5m(縄文海進)

沖積層(軟弱地盤)の形成史(下から Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ)

	時期	海面	環境	地質
Ⅰ	2万～1.2万年前(氷河期の終わり)	-120mから急上昇	河川の中流	砂・礫
Ⅱ	1.2万～6千年前(縄文時代まで)	+4～5mまで急上昇	浅い海	**粘性土**
Ⅲ	6千年前～現在	+4～5mから下降	河川の中下流	砂・礫・腐植土

氷期に海面低下→谷を深く刻む→海面上昇で谷が埋まる→軟弱な沖積低地(後背湿地・自然堤防など)

関東平野の変遷(貝塚1977):下末吉期12～13万年前=古東京湾→武蔵野期約6万年前→立川期約2万年前(海面低下、谷を刻む)→縄文前期約6000年前=奥東京湾→現在。台地:下総・武蔵野・大宮台地

2. 地形と地盤(演習問題2★)

地形	特徴
扇状地	砂礫主体で良好。ただし**土石流**に注意
自然堤防	砂礫が堆積。固く水はけ良い(良)
台地・丘陵地	おおむね安定(良)
谷底低地	極めて軟弱、水がたまりやすい
後背湿地	自然堤防の背後。泥が多く水を保つ。極めて軟弱
三角州	泥・粘土。標高低く軟弱
旧河道	川から切り離された。排水悪く軟弱
埋立地	正規圧密で軟弱、**液状化**しやすい

問1 適:台地・丘陵地・自然堤防(扇状地)/不適:谷底低地・後背湿地・三角州(旧河道・埋立地)

土粒子 大(砂礫):透水大・強度大・沈下小。小(粘土・シルト):保水・圧密沈下大・強度小

地下水 水位↑→間隙水圧u↑→有効応力σ'↓→せん断強さ↓→支持力↓、液状化

$\sigma = \sigma' + u$(全応力=有効応力+間隙水圧)
$\tau = c' + \sigma' \tan\phi'$(クーロンの破壊規準)
水は抵抗しない、土は抵抗する
黒板:$\sigma v = \gamma t\ H_1 + \gamma sat\ H_2$、$\sigma' v = \sigma v - \gamma w\ H_2$。水位が$\Delta h$**低下**すると $\sigma' v$ は $(\gamma t - \gamma sat + \gamma w)\Delta h$ 増加($\gamma t=1.7$、$\gamma sat=1.8$、$\gamma w=1.0$ → **$0.9\Delta h$**)
$\gamma' = \gamma sat - \gamma w$、$\sigma' = \sigma - u$、$\sigma = \gamma t(z-H) + \gamma sat\ H$、$u = \gamma w\ H$ → $\sigma' = \gamma t(z-H) + \gamma' H$。$\tau f = c + \sigma \tan\phi$(c:粘着力、$\phi$:内部摩擦角)

3. 斜面災害の定義(暗記)

地すべり:主として地質構造的特性と力学要因によって、斜面が比較的広い範囲にわたって滑動するもの

土石流:山体を構成する土砂や礫の一部が水と混合し、河床堆積物とともに渓岸を削りながら急速(**5～20 m/s**)に流下する現象

斜面崩壊:地すべりに比較して小規模で、急傾斜部分で比較的急速に斜面が崩壊するもの(広義では地すべりも含める場合あり)

急傾斜地崩壊危険区域:傾斜**30° 以上・高さ5m以上**のがけで**5戸以上**の人家や公共施設に被害の恐れ。一定の行為を禁止・制限。「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき県知事が指定。図:土砂災害警戒区域はさらに広く、がけ下はがけの高さの2倍、がけ上は10mの範囲

斜面=自然 / 法面=人が手を加えた。授業の事例:2014年8月豪雨の広島市安佐南区の土石流、1988年7月豪雨の江河内

	地すべり(コーヒーカップ)	斜面崩壊(スペースマウンテン)
地質	特定地質・地質構造に多い	地質と関係なし
土質	粘性土がすべり面	砂質土(マサ・ヨナ・シラス)
地形	5～20° の緩傾斜	20° 以上の急傾斜地の0次谷・谷頭部に多い
活動	継続的・反復、時間依存大	突発的、時間依存小
速度	0.01～10mm/day、小さい	10mm/day以上、極めて大
土塊	乱れ少、原形保つ	攪乱される
誘因	地下水の影響大	降雨(強度)
規模	1～100ha、大	小
徴候	亀裂・陥没・隆起・地下水変化あり	前兆なし

斜面が不安定になる3原因
①斜面勾配の不適(人為。切土・盛土の設計勾配の設定不適)
②滑動荷重の増加(降雨で単位体積重量↑、地震のせん断力、法肩付近の構造物)
③せん断強度の低下(降雨・地下水浸透→間隙水圧↑)

対策 砂防ダム:土砂を止める。天端まで満砂すると機能しない(スリット式・重力式)
法面工:ロックボルト、永久アンカー+独立受圧板、吹付法枠(草を生やして自然感)

4. 破壊形態

すべり面:円弧/平面(直線)/非円弧

直線:砂質土など粘着力小、硬い基盤上の薄い表層。**円弧**:厚く均質な粘性土

斜面先破壊	底部破壊	斜面内破壊
砂質土。斜面先は釣合い状態でも応力集中が起こりやすく土被り圧も小さい→浅いすべり	粘着力大の土。深さ方向のせん断強さの増加がせん断力の増加より小さい→斜面先より前方・深い位置	硬質地盤が浅い位置にある

基盤の位置で変わる

5. 安全率(計算)

Fs = 抵抗側 / 起動側(斜面内のいたる所でFs>1.0が安定条件)。せん断力法 Fs=SR/SA、モーメント法 Fs=MR/MA。**安定解析=斜面内でFsが最小となるすべり面を探索すること**

無限斜面(単位幅、側面力Pは釣合って無視)
地下水なし:SA = $\gamma t\ z \sin\alpha$, SR = $c'/\cos\alpha + \gamma t\ z \cos\alpha \tan\phi'$

$Fs = [c'/\cos^2\alpha + \gamma t\ z \tan\phi'] / [\gamma t\ z \tan\alpha]$

地下水あり(滑り面からH):$W=\gamma t(z-H)+\gamma sat\ H$
$SA = \{\gamma t(z-H)+\gamma sat\ H\} \sin\alpha$
$SR = c'/\cos\alpha + \{\gamma t(z-H)+(\gamma sat-\gamma w)H\} \cos\alpha \tan\phi'$

$Fs = [c'/\cos^2\alpha + \{\gamma t(z-H)+(\gamma sat-\gamma w)H\} \tan\phi'] / [\{\gamma t(z-H)+\gamma sat\ H\} \tan\alpha]$

※SAは$\gamma sat\ H$、SRは$(\gamma sat-\gamma w)H$(水に浮力、揚圧力$U=\gamma w\ H \cos\alpha$)

特別な場合	式
砂 c'=0、H=0	Fs=tanφ'/tanα → **α≦φ'で安定**(安息角=自然にとりうる土の最大傾斜角。粘着力のない砂では内部摩擦角に一致)
粘土 φ=0	Fs=2c/(γt z sin2α) → **z<2c/(γt sin2α)で安定**(α<½sin⁻¹(2c/γt z)とも書ける。c一定なら限界深さが必ず存在)
H=z、c'=0	Fs=(γsat-γw)tanφ'/(γsat tanα)

例:φ'=30°、α=28°、γ=17.6、γw=9.8:H=0→1.09、H=z→**0.48**(水位上昇でα<φ'でも不安定)。砂ではzが約分される

Fellenius法(スウェーデン法、スライス間力を無視、円弧)
抵抗 $SRi = c\ li + Wi \cos\alpha i \tan\phi$、起動 $Wi \sin\alpha i$($Wi=\gamma \times Ai$)

$Fs = \Sigma(c\ li + Wi \cos\alpha i \tan\phi) / \Sigma\ Wi \sin\alpha i$

表の作り方:h(深さ)→A(面積)→θ→α(両端θの平均)→W=γA→Wsinα、Wcosα
授業の例題(ρt=1.6t/m³、c=25kN/m²、φ=5°、r=14m、中心角118°、7スライス。図:のり面1:1、高さ8.4m、AB=6.4m、CD=8.0m、スライス番号は右から1〜7):
定義:滑動モーメント MAi=Wi r sinαi、Pi=Wi cosαi、SRi=c li+Pi tanφ、抵抗モーメント MRi=SRi·r(rは約分)。スライス側面力Eiは影響が小さいので無視
注意:先生のExcelはスライス2が A=35.83(誤)で Fs=1.333 になっていたが、正しくは A=39.83、Fs=1.27

γ=ρ×9.81=15.696、**弧長 l=r×θ(rad)=14×118π/180=28.83m**、Σcl=c×l=**720.82**、ΣWsinα=688.62、ΣWcosα tanφ=154.32 → **Fs=(720.82+154.32)/688.62=1.27**
※粘着力cは全弧長に一様に効く(スライスごとに分けず c×全弧長でよい)。αは各スライス底面の傾き(中心角θに等しい)、右(上り)側は正、左(下り)側は負
円弧の幾何(黒板):中心0、最下点からの高さ **y=r(1-cosθ)**、水平位置 x=r sinθ、スライス底面の傾き**α=θ**(接線と水平のなす角=半径と鉛直のなす角)、底面長 l=b/cosα。スライス高 h=地表の高さ-円弧の高さ
演習(第4回、10スライス、θ表から)
黒板:h=14(cosθi-cosθ0)、A=½(hi-1+hi)×2、α=½(θi-1+θi)(θ0=-34.85°)。**注意:配布スライドの表はスライス10が A=4.31(幅2mで計算した誤り)で Fs≒1.29。正しくは A=½×4.309×2.88=6.20、Fs=1.20(先生のExcelと一致)**:円弧の高さ y=11.49-14cosθ、h=地表-y、α=両端θの平均、W=1.7×9.81×A=16.66A(c=16、φ=2°、幅2m、最後のみ2.88m、最後の面積は三角形で近似)→ Σcl=397.9、ΣWcosα tanφ=41.3、ΣWsinα=366.4 → **Fs≒1.2**

6. 浸透流

Darcy:**v=ki**(i=Δh/L)、**Q=kiA**。**Dupuitの仮定**:流線=浸潤面と不透水層上面、等ポテンシャル線は鉛直、動水勾配は浸潤面勾配 i≒dz/dx(**準一様流**:高さによらず流速同じ)→計算が楽

フローネット $Q = k\ \Delta h\ Nf/Nd$
浸潤面(縦断面) $Q=-k\ z\ dz/dx$ → 積分(C!)→ $Q = k(H_1^2-H_2^2)/(2B)$

Dupuit(スライド):流線=浸潤面・不透水層上面、等ポテンシャル線=aa'',bb''…、全水頭の勾配が緩やか→**h≈z、Δs≈Δx**、v=kΔh/Δs≈kΔz/Δx(高さによらず流速が同じ)。Q=vz=-kz dz/dx、境界 x=0,z=H_1 から C=kH_1^2/2、x=B,z=H_2 → **Q=k(H₁²-H₂²)/(2B)**
フローネット例:k=5.28×10⁻³cm/s、ΔH=300cm、Nf/Nd=4/12 → Q=kΔH Nf/Nd(スライドは0.456 m²/dayと記載。単位換算に注意)
アースダム近似式 $Q=k\ \lambda\ \sin\beta\ \tan\beta$、$\lambda = l/\cos\beta - \sqrt{(l^2/\cos^2\beta - H^2/\sin^2\beta)}$
復習問題:k=30m/day、H=32m、Nf=5、Nd=32 → **150**m³/day/m、近似式約165(どちらも正しい、真値は不明)
重力井戸(不圧、$Q=2\pi r\ k\ h\ dh/dr$)

$Q = \pi k(h_2^2-h_1^2) / \ln(r_2/r_1)$

掘り抜き井戸(被圧、厚さD、$Q=2\pi r\ k\ D\ dh/dr$)

$Q = 2\pi kD(h_2-h_1) / \ln(r_2/r_1)$

導出の流れ:Qを式に→変数分離(Qは一定)→積分(**定数C**)→境界条件2つ(r_1,h_1)(r_2,h_2)→引き算でC消去

7. 堤防の破壊

形態	流れ
越流(越水)	水が堤防を越える→裏法尻が洗掘→裏法が崩れ決壊
洗掘	強い流れの力で堤防の土が流失→大部分が崩壊
浸透破壊	降雨・河川水が堤防内に浸透→堤体内水位↑→弱化→崩壊
パイピング	浸透水が通り道(パイプ)をつくり土粒子を運ぶ

洗掘が起こりやすい箇所:①川の屈曲部(外カーブ。遠心力で水位↑)②合流点付近(逆流、支川堤防は弱い)③狭窄部(上流で水位↑→越流)④橋・堰の上流(せき上げ)→**遊水地**などで対策
浸透破壊に強い堤防:高さ高い・敷幅広い・法面勾配緩い・平均動水勾配小さい
浸透対策:断面拡大工法(川表に難透水性、川裏に透水性材料)/ドレーン工法/表法被覆工法/全面被覆工法

8. その他

スーパー堤防:裏法を伸ばす。地震に強い
複合災害:道路盛土の損壊→孤立地域、河川堤防の破堤→都市部の浸水、海岸堤防の損傷→津波被害拡大
地盤変形の問題:周辺地盤の沈下→周辺構造物損傷、地下構造物の移動→損傷・機能低下
日本とプレート:ユーラシア・北米・太平洋・フィリピン海の4プレート。太平洋プレート約8cm/年、フィリピン海プレート約3〜5cm/年(南海トラフ)。世界の地震は環太平洋地震帯に集中
ヒービング:軟弱粘性土地盤を掘削する際、土留め壁外側の土の重量で掘削底面の土がすべり破壊し、壁の内側に回り込んで盛り上がる現象